

ENTRAÎNEMENT CIBLÉ — EI3

La discrimination par les prix

Trois exercices sur les trois degrés, avec corrigé détaillé et tips

EI3

Projet : stratégies et décisions économiques
Économie industrielle

Comment travailler ce document

Trois exercices, du plus calculatoire au plus théorique. Chacun donne d'abord **l'énoncé seul** — arrête-toi à la ligne indiquée et cherche — puis le **corrigé pas à pas** et les **tips**.

- **Exercice 1 (35 pts)** — prix uniforme, puis 1er degré, puis 2e degré sur les mêmes deux clients. C'est le gabarit exact de la question tombée à l'examen blanc n° 1.
- **Exercice 2 (30 pts)** — le 3e degré, avec la comparaison au prix uniforme et la lecture par les élasticités. À traiter en priorité : c'est le seul degré dont tu n'as aucun corrigé d'examen.
- **Exercice 3 (20 pts)** — questions courtes : reconnaître le degré, la condition de non-revente, et la tarification en deux parties.
- **Le mémo final** tient sur deux pages : le tableau des trois degrés, les formules, les pièges et les contrôles de cohérence.

Document d'entraînement (non officiel). Les énoncés sont inédits : l'exercice 1 reprend la structure de la question 2 de l'examen blanc n° 1 de la Partie 2 avec d'autres chiffres, l'exercice 2 comble un angle mort (le 3e degré n'a jamais été posé en examen blanc, alors qu'il figure dans la checklist du chapitre). Tous les résultats ont été recalculés.

REPÈRES · À LIRE UNE FOIS

Les repères avant de commencer

Deux pages pour situer les trois degrés les uns par rapport aux autres, et connaître les deux ou trois gestes qui reviennent dans tous les exercices.

Ce qui distingue les trois degrés : l'information

Ce n'est ni la technique de calcul, ni le type de bien. C'est **ce que le monopole sait de ses clients** — et donc ce qu'il peut leur imposer.

Degré	Information nécessaire	Instrument	Exemple réel
1 ^{er}	l'identité <i>et</i> la disposition à payer de chacun, unité par unité	offres personnalisées imposées , « à prendre ou à laisser »	négociation individuelle, marchand de tapis
2 ^e	les <i>profils</i> qui existent, mais pas qui est qui	menu de lots identique pour tous , libre choix (auto-sélection)	forfaits téléphoniques, formats de paquets
3 ^e	un signe observable de groupe (âge, carte, pays...)	un prix par groupe, quantité libre au sein du groupe	tarif étudiant, prix par pays, tarif senior

La définition, et la condition qui va avec

La **discrimination par les prix** est un écart de prix **non justifié par un écart de coût**. Elle exige deux choses : un **pouvoir de marché** (sinon la concurrence ramène tout au coût marginal) et l'**impossibilité de revendre** entre clients (sinon celui qui paie peu revend à celui qui paie cher, et l'écart s'effondre).

Le geste qui revient partout : l'aire sous la demande

Dès qu'on vend un **lot** (1^{er} et 2^e degré) ou qu'on fixe un **forfait**, le montant à faire payer n'est plus « un prix fois une quantité » : c'est **ce que le lot vaut pour le client**, c'est-à-dire l'aire sous sa courbe de demande.

$$\text{valeur de } y \text{ unités pour un client de demande } p(y) = \int_0^y p(u) du$$

En pratique, avec une demande linéaire, c'est un trapèze

Pour $p = a - by$, la valeur de y unités vaut $ay - \frac{b}{2}y^2$. Tu peux aussi la lire géométriquement : c'est le rectangle $p \times y$ plus le triangle au-dessus, soit $py + \frac{1}{2}(a - p)y$.

Le piège du prix moyen. Si un lot de 24 unités se vend 384 €, cela fait 16 € l'unité en moyenne — mais ce n'est pas un prix de 16 € l'unité. C'est une offre en bloc. Au prix libre de 16 €, le client en achèterait bien moins et garderait du surplus. Le cours signale nommément cette confusion.

Le benchmark : toujours commencer par le monopole simple

Presque tous les énoncés ouvrent par « supposez d'abord que la firme ne peut pas discriminer ». Ce n'est pas une mise en jambes : c'est le point de comparaison de tout le reste. Deux gestes :

Le prix uniforme avec plusieurs types de clients

1. **Agréger les demandes horizontalement** — on somme les *quantités* à chaque prix, jamais les prix. On passe donc en demande directe $y(p)$, on additionne, puis on retourne pour obtenir la demande inverse du marché.
2. **Appliquer $Rm = Cm$** sur cette demande agrégée, puis redescendre : prix, quantités individuelles, profit, surplus.



L'agrégation n'est valable que sur la plage de prix où **tous** les clients achètent. Si l'un décroche au-dessus d'un certain prix, la demande agrégée a un coude : vérifie toujours, à la fin, que ton prix optimal laisse bien tout le monde sur le marché.

Les quatre lignes à savoir remplir

Quel que soit l'énoncé, la conclusion demandée tient dans ce tableau. Retiens surtout **l'ordre** des colonnes.

Régime	Profit	Surplus consommateurs	Efficacité
Prix uniforme	le plus faible	positif	non : $p > Cm$
1 ^{er} degré	le plus élevé	nul	totale : tout le surplus est créé, et capté
2 ^e degré	intermédiaire	la rente d'information du gros client	presque : le petit lot est rationné
3 ^e degré	intermédiaire	positif	non : $p > Cm$ sur chaque marché

La logique qui relie les trois

Le 1^{er} degré est le cas *idéal* pour le monopole : il connaît tout, il impose tout, il rafle tout. Les deux autres sont des **réponses à un manque d'information**. Au 2^e degré, il ne sait pas qui est qui : il doit laisser au gros client de quoi le dissuader de se faire passer pour un petit — c'est la rente. Au 3^e degré, il voit le groupe mais pas l'individu : il ne peut plus vendre des lots, seulement un prix par groupe.

Le protocole de travail

1. Lis l'énoncé, ferme le document, prends une feuille et respecte le temps indiqué.
2. Rédige comme sur une copie — les questions d'interprétation valent autant que les calculs.
3. Corrige-toi en repérant à *quelle étape* tu as décroché, pas seulement si le résultat est bon.
4. Lis les tips ensuite : ils sont écrits pour l'erreur que tu viens probablement de faire.

↗ app · EI3 · §2 — L'exemple fil conducteur : le monopole simple

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#fil-conducteur>

EXERCICE 1 · 35 POINTS · 45 MINUTES

Premier et deuxième degré

Le gabarit exact de la question 2 de l'examen blanc n° 1, avec d'autres chiffres : prix uniforme, puis offres personnalisées, puis menu en libre choix.

ÉNONCÉ

La papeterie **Vélin & Cie** est l'unique fabricante d'un papier d'art qu'elle produit à un coût marginal constant de **4 €** la rame, sans coût fixe. Elle n'a que deux clients : l'atelier de reliure **L** (le « gros ») et le calligraphe **S** (le « petit »). Leurs demandes inverses sont :

$$L : p = 28 - y_L \qquad S : p = 28 - 2y_S$$

où les quantités sont en rames par mois et les prix en euros.

1.1) Supposez d'abord que la papeterie ne peut pas discriminer : elle affiche un prix unique p à la rame, auquel chaque client achète la quantité qu'il désire. Déterminez la demande agrégée, puis la quantité totale optimale, le prix optimal et le profit. Précisez les quantités achetées par chacun et le surplus de chacun. (12 points)

1.2) La papeterie connaît maintenant parfaitement ses deux clients et pratique une **discrimination du premier degré** : elle propose à chacun une offre personnalisée « à prendre ou à laisser » de la forme [montant total m ; quantité y]. Déterminez les deux offres et le profit. Cette situation est-elle efficace au sens de Pareto ? Que devient le surplus des consommateurs ? (13 points)

1.3) La papeterie ne peut en réalité pas distinguer ses clients à l'avance : elle affiche les deux lots sur son site et laisse chacun choisir (**deuxième degré**). **(a)** Montrez que le menu de la question 1.2 ne fonctionne pas en libre choix. **(b)** Déterminez le menu optimal — la taille du petit lot, les deux montants — et le profit. **(c)** Commentez les deux distorsions par rapport au premier degré. (10 points)

↓ Arrête-toi ici. Prends une feuille, 45 minutes. ↓

1.1 — Le prix uniforme (12 points)

1. Agréger les deux demandes

On somme des **quantités**, donc on passe d'abord en demande directe.

$$y_L = 28 - p \qquad y_S = \frac{28 - p}{2}$$

↳ on retourne chaque demande inverse. Attention à S : $p = 28 - 2y_S \Rightarrow y_S = \frac{28-p}{2}$, et non $28 - \frac{p}{2}$.

$$Y = y_L + y_S = (28 - p) \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} (28 - p)$$

↳ les deux demandes ont le même prix de réservation (28), donc les deux clients entrent et sortent du marché en même temps : pas de coude à gérer.

$$p = 28 - \frac{2}{3} Y$$

↳ on retourne pour obtenir la demande inverse du marché. La pente est passée de 1 à 2/3 : agréger aplatit la demande.

2. Appliquer $Rm = Cm$

$$Rm = 28 - \frac{4}{3} Y = 4 \implies \frac{4}{3} Y = 24 \implies Y^* = 18$$

↳ règle du doublement : la pente de Rm est le double de celle de la demande, $2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$.

$$p^* = 28 - \frac{2}{3} \times 18 = 16 \qquad \Pi = (16 - 4) \times 18 = 216$$

↳ on redescend : prix, puis marge unitaire fois quantité.

Résultat de 1.1

$Y = 18, p^* = 16, \Pi = 216$ €. Répartition : $y_L = 28 - 16 = 12$ et $y_S = \frac{28-16}{2} = 6$ — somme 18 ✓.

Surplus : $SC_L = \frac{1}{2}(28 - 16)(12) = 72$ €, $SC_S = \frac{1}{2}(28 - 16)(6) = 36$ €, total **108 €**. Surplus total de l'économie : $216 + 108 = 324$ €.

1.2 — Le premier degré (13 points)

1. La quantité : là où le prix égale le coût marginal

Le monopole veut créer le plus grand surplus possible avant de le capter. Il pousse donc chaque client jusqu'à la dernière unité dont la valeur couvre encore le coût.

$$L : 28 - y_L = 4 \Rightarrow y_L = 24 \quad S : 28 - 2y_S = 4 \Rightarrow y_S = 12$$

↳ on pose $p(y) = Cm$ pour chacun séparément. Au-delà, chaque unité vaudrait moins qu'elle ne coûte : produire davantage détruirait de la valeur.

2. Le montant : toute l'aire sous la demande

$$m_L = \int_0^{24} (28 - y) dy = \left[28y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{24} = 672 - 288 = 384$$

↳ c'est la valeur totale de 24 rames pour L. Comme l'offre est « à prendre ou à laisser », le monopole peut réclamer exactement cette somme : L reste tout juste indifférent.

$$m_S = \int_0^{12} (28 - 2y) dy = \left[28y - y^2 \right]_0^{12} = 336 - 144 = 192$$

↳ même calcul pour S, avec sa propre demande.

$$\Pi = \underbrace{(384 - 4 \times 24)}_{288} + \underbrace{(192 - 4 \times 12)}_{144} = 432$$

↳ on retranche le coût de production de chaque lot.

Les deux questions de rédaction — ce que tu écris

« **Efficacité.** Oui, la situation est efficace au sens de Pareto. Chaque client consomme la quantité telle que sa disposition marginale à payer égale le coût marginal : aucune unité supplémentaire ne créerait de valeur, et aucune unité produite ne coûte plus qu'elle ne vaut. La quantité totale (36) est celle qu'un planificateur choisirait — bien supérieure aux 18 du prix uniforme.

Surplus des consommateurs. Il est **nul**. Le monopole capte l'intégralité du surplus créé : le profit (432 €) égale exactement le surplus total. Efficacité et équité sont donc deux choses distinctes — on est ici au maximum de la première et au minimum de la seconde. »

Le piège du prix moyen

L paie 384 € pour 24 rames, soit 16 € la rame en moyenne. Ce n'est **pas** un prix de 16 € la rame : si L pouvait acheter librement à 16 €, il n'en prendrait que 12 et garderait 72 € de surplus (c'est exactement la situation 1.1 !). L'offre du 1^{er} degré est **indivisible** : 24 rames pour 384 €, à prendre ou à laisser.

1.3 — Le deuxième degré (10 points)

(a) Le menu du premier degré ne survit pas au libre choix

$$\text{Valeur pour L du petit lot} = \int_0^{12} (28 - y) dy = 336 - 72 = 264$$

↳ attention : on évalue le lot de S avec la demande de L. C'est tout le point — L valorise davantage les mêmes 12 rames.

$$\text{Gain net de L s'il prend le petit lot} = 264 - 192 = 72 > 0$$

↳ alors que le gros lot lui laisse exactement 0 ($384 - 384$).

L se ferait passer pour un petit client et empocherait 72 €. Le monopole vendrait deux petits lots, encaisserait $2 \times 192 = 384$ € pour un coût de $4 \times 24 = 96$ €, soit 288 € — moins que les 432 € espérés. Le menu du 1^{er} degré n'est pas incitatif.

(b) Le menu optimal

1. Les deux contraintes qui déterminent les montants

On laisse le gros lot à sa taille efficace (24) — le monopole n'a aucune raison de brider son meilleur client — et on cherche la taille y_S du petit lot. Deux contraintes seaturent :

$$\text{Participation de S : } m_S = \int_0^{y_S} (28 - 2y) dy = 28 y_S - \frac{y_S^2}{2}$$

↳ S doit juste accepter d'acheter : on lui prend tout son surplus, il reste à zéro. Son gain net est nul.

$$\text{Incitation de L : } \underbrace{384 - m_L}_{\text{net du gros lot}} = \underbrace{\left(28 y_S - \frac{y_S^2}{2}\right) - m_S}_{\text{net s'il prend le petit}} = \frac{y_S^2}{2}$$

↳ L doit préférer (au moins faiblement) le gros lot. On lui laisse donc exactement de quoi être indifférent : c'est la **rente d'information**, et elle vaut $y_S^2/2$.

$$m_L = 384 - \frac{y_S^2}{2}$$

↳ le montant du gros lot est amputé de la rente. Plus le petit lot est gros, plus la rente coûte cher : voilà pourquoi le monopole va le rationner.

2. Maximiser en y_S

$$\Pi = m_L + m_S - 4(24 + y_S) = 384 - \frac{y_S^2}{2} + 28y_S - y_S^2 - 96 - 4y_S$$

↳ on somme les deux recettes et on retranche le coût des deux lots.

$$\Pi = 288 + 24y_S - \frac{3}{2}y_S^2 \implies \frac{d\Pi}{dy_S} = 24 - 3y_S = 0 \implies y_S^* = 8$$

↳ le terme $24y_S$ est le gain marginal à agrandir le petit lot, le $-3y_S$ le coût marginal (rente qui gonfle + coût de production).

Résultat de 1.3(b)

Lot	Quantité	Montant	Qui le prend
Gros	24	352 €	L — il lui reste 32 € de rente
Petit	8	160 €	S — il lui reste 0 €

$m_S = 28(8) - 64 = 160$, $\text{rente} = 8^2/2 = 32$, $m_L = 384 - 32 = 352$, et $\Pi = 352 + 160 - 4 \times 32 = 384$ €.

Les trois vérifications à faire figurer sur la copie

- **L préfère bien son lot** : net du gros lot $384 - 352 = 32$. Net du petit lot : les 8 rames valent $28(8) - \frac{8^2}{2} = 192$ pour lui, donc $192 - 160 = 32$. **Égalité** — la contrainte d'incitation est saturée, c'est normal et voulu.
- **S ne prend pas le gros lot** : 24 rames ne valent au mieux que 196 € pour lui (sa demande s'annule à 14 rames), contre 352 € demandés. Aucun risque.
- **S accepte bien d'acheter** : $160 - 160 = 0 \geq 0$ ✓.

(c) Les deux distorsions

Ce que tu écris

« Par rapport au premier degré, le monopole perd 48 € (384 contre 432), et cette perte se décompose en deux effets bien distincts.

1. La rente d'information (32 €). Ne sachant pas qui est qui, le monopole doit laisser au gros client de quoi le dissuader de choisir le petit lot. Ces 32 € sont un *transfert* : ils ne disparaissent pas, ils passent du monopole à L. Le surplus des consommateurs n'est donc plus nul, il vaut exactement 32 €.

2. Le rationnement du petit lot (16 €). S ne reçoit plus que 8 rames au lieu des 12 efficaces. Le monopole le brime *délibérément*, pour rendre le petit lot moins tentant aux yeux de L et réduire ainsi la rente. Contrairement au transfert, cette perte est *sèche* : personne ne la récupère. On la mesure par $\int_8^{12} [(28 - 2y) - 4] dy = 16$ €.

Le surplus total passe donc de 432 € à $384 + 32 = 416$ €, soit 16 € de moins — exactement la perte sèche. À noter enfin qu'il n'y a **aucune distorsion sur le gros lot** : L reçoit toujours sa quantité efficace de 24 rames. »

Les tips

Trois réflexes pour cet exercice

1. « **Le petit fixe le prix, le gros fixe la rente.** » C'est l'ordre de résolution du 2^e degré : la contrainte de *participation* se sature toujours sur le **petit** client (il reste à zéro), la contrainte d'*incitation* toujours sur le **gros** (il garde la rente). Deux contraintes, deux clients, jamais l'inverse.
2. « **Aucune distorsion au sommet.** » Le gros lot garde toujours sa taille efficace. Si tu te retrouves à rationner le gros client, tu as interverti les contraintes.
3. **Transfert contre perte sèche.** La rente change de poche (le surplus total n'en souffre pas) ; le rationnement détruit de la valeur (le surplus total baisse). Distingue-les explicitement : c'est là que se gagnent les points de commentaire.

Les erreurs classiques

- **Additionner les prix** au lieu des quantités en agrégeant les demandes.
- **Évaluer le petit lot avec la demande de S** dans le test d'incitation : il faut la demande de L, puisque c'est lui qui est tenté.
- **Oublier de retrancher le coût de production** des montants encaissés : le profit n'est pas $m_L + m_S$.
- **Confondre le montant du lot et un prix unitaire.**

EXERCICE 2 · 30 POINTS · 35 MINUTES

Troisième degré

Le degré qui n'est jamais tombé en examen blanc — mais qui figure dans la checklist du chapitre, et qui est de loin le plus répandu dans la vraie vie. À travailler en priorité.

ÉNONCÉ

L'éditeur **Codex** détient les droits exclusifs d'une base de données bibliographique. Il la vend par abonnements annuels et produit chaque abonnement à un coût marginal constant de **10 €**, sans coût fixe. Il distingue deux groupes de clients, identifiables sans ambiguïté et incapables de se revendre un abonnement :

$$\text{Étudiants : } p_1 = 40 - y_1 \qquad \text{Cabinets : } p_2 = 70 - 2y_2$$

où les quantités sont en milliers d'abonnements et les prix en euros.

2.1) Codex pratique une **discrimination du troisième degré** : un prix par groupe. Écrivez son programme, énoncez la condition d'optimum, et déterminez les quantités, les prix et le profit sur chaque marché. (12 points)

2.2) Calculez l'élasticité-prix de la demande de chaque groupe à l'optimum. Vérifiez que le groupe qui paie le prix le plus élevé est bien le moins élastique, et expliquez économiquement pourquoi il en va toujours ainsi. (8 points)

2.3) Une association de consommateurs obtient l'interdiction du tarif étudiant : Codex doit désormais afficher un **prix unique**. Déterminez ce prix, les quantités et le profit. (6 points)

2.4) Comparez les deux régimes du point de vue du profit, du surplus des consommateurs et du surplus total. L'association a-t-elle rendu service aux consommateurs ? La discrimination du troisième degré est-elle efficace ? (4 points)

↓ Arrête-toi ici. Prends une feuille, 35 minutes. ↓

2.1 — Résoudre les deux marchés (12 points)

L'idée à énoncer avant tout calcul

Les groupes étant étanches, le monopole se comporte comme s'il détenait **deux monopoles séparés**. La seule chose qui les relie, ce sont les coûts : les abonnements des deux groupes sortent de la même production. Comme le coût marginal est *constant*, ce lien n'impose aucun arbitrage entre les marchés — chacun se résout indépendamment.

1. Écrire le programme

$$\Pi(y_1, y_2) = p_1(y_1) y_1 + p_2(y_2) y_2 - c(y_1 + y_2)$$

↳ deux recettes, un seul coût — c'est bien la production totale qui coûte.

$$\frac{\partial \Pi}{\partial y_1} = 0 \text{ et } \frac{\partial \Pi}{\partial y_2} = 0 \implies \boxed{Rm_1(y_1) = Rm_2(y_2) = cm}$$

↳ c'est l'équation d'arbitrage du 3^e degré, à énoncer explicitement : la dernière unité doit rapporter autant sur chaque marché, et autant qu'elle coûte. Sinon on déplacerait une unité du marché où elle rapporte le moins vers l'autre.

2. Résoudre marché par marché

$$\text{Étudiants : } Rm_1 = 40 - 2y_1 = 10 \implies y_1 = 15, \quad p_1 = 40 - 15 = 25$$

↳ règle du doublement sur $p_1 = 40 - y_1$. Puis on remonte à la demande pour le prix.

$$\text{Cabinets : } Rm_2 = 70 - 4y_2 = 10 \implies y_2 = 15, \quad p_2 = 70 - 30 = 40$$

↳ la pente de la demande étant 2, celle de Rm_2 est 4.

$$\pi_1 = (25 - 10) \times 15 = 225 \quad \pi_2 = (40 - 10) \times 15 = 450 \quad \Pi = 675$$

↳ marge unitaire fois quantité, sur chaque marché.

Résultat de 2.1

Marché	y	p	Marge	Profit
Étudiants	15	25 €	15	225
Cabinets	15	40 €	30	450
Total	30	—	—	675

2.2 — La lecture par les élasticités (8 points)

1. Calculer les deux élasticités à l'optimum

On utilise $\varepsilon = -\frac{p}{y} \frac{dy}{dp}$, en partant des demandes **directes**.

$$y_1 = 40 - p_1 \Rightarrow \frac{dy_1}{dp_1} = -1 \Rightarrow \varepsilon_1 = \frac{25}{15} = \frac{5}{3} \approx 1,67$$

↳ le signe moins de la définition compense celui de la dérivée : l'élasticité est positive.

$$y_2 = \frac{70 - p_2}{2} \Rightarrow \frac{dy_2}{dp_2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \varepsilon_2 = \frac{40}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{3} \approx 1,33$$

↳ ne prends pas -2 comme dérivée : -2 est la pente de la demande inverse. Il faut celle de la demande directe, soit $-\frac{1}{2}$.

$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ et $p_1 < p_2$: le groupe le plus élastique — les étudiants — paie bien le prix le plus bas ✓.

2. Vérifier par la formule du cours

La condition d'optimum se réécrit $p = \frac{k}{1 - \frac{1}{\varepsilon}}$ avec $k = cm = 10$:

$$p_1 = \frac{10}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{10}{2/5} = 25 \quad p_2 = \frac{10}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{10}{1/4} = 40$$

↳ les deux prix retombent exactement : c'est un excellent contrôle de tout l'exercice.

L'explication économique — ce que tu écris

« La formule $p = \frac{cm}{1 - 1/\varepsilon}$ montre que le prix est d'autant plus élevé que ε est faible : $p_1 < p_2 \iff \varepsilon_1 > \varepsilon_2$.

L'intuition est directe. Augmenter le prix d'un euro rapporte davantage sur chaque unité encore vendue, mais fait perdre des clients. Sur un marché **élastique**, la perte de volume est forte : le monopole n'ose pas monter le prix. Sur un marché **peu élastique**, les clients partent peu : il peut presser davantage. **Le groupe le moins élastique paie donc le plus cher** — ce qui explique pourquoi, dans la vraie vie, les tarifs réduits vont aux étudiants et aux seniors, dont la demande réagit fortement au prix. »

2.3 — Le prix unique (6 points)

$$Y = (40 - p) + \frac{70 - p}{2} = 75 - \frac{3}{2}p \implies p = 50 - \frac{2}{3}Y$$

↳ agrégation horizontale, valable tant que $p \leq 40$ — au-delà, les étudiants décrochent. On vérifiera à la fin.

$$Rm = 50 - \frac{4}{3}Y = 10 \implies Y = 30, \quad p = 50 - 20 = 30$$

↳ $30 \leq 40$: les deux groupes restent bien sur le marché, l'agrégation était licite ✓.

$$y_1 = 40 - 30 = 10 \quad y_2 = \frac{70 - 30}{2} = 20 \quad \Pi = (30 - 10) \times 30 = 600$$

↳ répartition entre les deux groupes, puis profit.

2.4 — La comparaison (4 points)

1. Calculer les surplus

$$\text{Discrimination : } SC = \frac{1}{2}(40 - 25)(15) + \frac{1}{2}(70 - 40)(15) = 112,5 + 225 = 337,5$$

↳ un triangle par marché, avec le prix de réservation propre à chaque groupe.

$$\text{Prix unique : } SC = \frac{1}{2}(40 - 30)(10) + \frac{1}{2}(70 - 30)(20) = 50 + 400 = 450$$

↳ même méthode, avec le prix commun de 30.

Le tableau de comparaison

Régime	y_1	y_2	Y	Profit	SC	Surplus total
Prix unique	10	20	30	600	450	1050
3 ^e degré	15	15	30	675	337,5	1012,5

Le commentaire attendu

« **Le profit augmente** avec la discrimination (675 contre 600) : c'est toujours le cas, puisque le monopole pouvait déjà choisir le prix unique et ne l'a pas fait.

Les consommateurs y perdent globalement (337,5 contre 450), mais pas tous : les étudiants gagnent (prix 25 au lieu de 30, quantité 15 au lieu de 10), les cabinets perdent lourdement (prix 40 au lieu de 30). **L'association a donc rendu service aux cabinets, pas aux étudiants qu'elle prétendait défendre** — l'interdiction du tarif réduit a fait monter le prix pour le groupe le plus fragile.

Le 3^e degré n'est pas efficace : sur chaque marché, le prix reste supérieur au coût marginal (25 et 40 contre 10), donc des échanges mutuellement avantageux ne se font pas. Ici, le surplus total *baisse* même de 37,5 par rapport au prix unique. »

Pourquoi le bien-être baisse alors que la quantité totale est identique

Les 30 unités sont produites dans les deux cas — mais elles ne sont pas réparties de la même façon. Sous prix unique, la disposition marginale à payer vaut 30 sur les *deux* marchés : l'allocation entre groupes est efficace. Sous discrimination, elle vaut 25 chez les étudiants et 40 chez les cabinets : cinq unités sont passées d'un usage à 40 vers un usage à 25.

On peut chiffrer exactement ce déplacement : $\int_{15}^{20} (70 - 2y) dy = 175$ de valeur perdue chez les cabinets, contre $\int_{10}^{15} (40 - y) dy = 137,5$ de valeur gagnée chez les étudiants — soit **37,5 de perte nette**, exactement l'écart du tableau ✓. C'est le résultat classique : **à quantité totale inchangée, la discrimination du 3^e degré réduit le bien-être.**

Les tips

Trois réflexes pour cet exercice

1. « **Deux monopoles, un seul coût.** » Avec un coût marginal constant, les deux marchés se résolvent séparément : $Rm_1 = cm$, puis $Rm_2 = cm$. N'agrège *jamais* les demandes au 3^e degré — l'agrégation, c'est pour le prix unique.
2. **L'élasticité se calcule sur la demande directe.** Avec $p = 70 - 2y$, la dérivée à utiliser est $\frac{dy}{dp} = -\frac{1}{2}$, pas -2 . C'est l'erreur la plus fréquente, et elle inverse la conclusion.
3. **Vérifie par** $p = \frac{cm}{1 - 1/\varepsilon}$. Si tes prix ne retombent pas, c'est qu'une élasticité est fautive. Dix secondes de contrôle.

Deux pièges d'énoncé

- **Un marché peut ne pas être servi.** Si le prix de réservation d'un groupe est inférieur au coût marginal, sa quantité optimale serait négative : on pose alors $y = 0$. Vérifie toujours que tes quantités sont positives.
- **Coût marginal croissant.** Si cm dépend de la production totale, les deux marchés ne se découplent plus : il faut résoudre le système $Rm_1 = Rm_2 = cm(y_1 + y_2)$ simultanément. Le cours reste au cas constant, mais lis bien l'énoncé avant de découpler.

↗ app · EI3 · §5 — La discrimination du troisième degré

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#troisieme-degre>

EXERCICE 3 · 20 POINTS · 25 MINUTES

Questions courtes

Reconnaître un degré, justifier une condition, et le calcul de la tarification en deux parties — qui est, elle, déjà tombée à l'examen blanc n° 3.

ÉNONCÉ

3.1) Pour chacune des situations suivantes, indiquez de quel degré de discrimination il s'agit (ou s'il ne s'agit pas de discrimination), et justifiez en une phrase par l'*information* dont dispose le vendeur. (8 points)

- a) Un cinéma vend le billet 12 € en semaine et 9 € le lundi.
- b) Un logiciel est proposé en version « solo » à 9 €/mois et « équipe » à 29 €/mois, chacun choisissant librement.
- c) Un musée applique un tarif réduit sur présentation d'une carte d'étudiant.
- d) Un concessionnaire négocie chaque voiture séparément, après avoir sondé le budget de l'acheteur.
- e) Une compagnie facture 40 € un colis pour Bruxelles et 90 € le même colis pour Athènes.

3.2) Expliquez pourquoi toute discrimination par les prix suppose l'impossibilité de revendre. Donnez un exemple de bien où cette condition est naturellement satisfaite et un exemple où elle ne l'est pas. (4 points)

3.3) Le club **Aquaforme** est en monopole. Tous ses adhérents sont identiques, de demande individuelle $p = 20 - y$ séances par mois, et chaque séance lui coûte 4 €. Il applique une **tarification en deux parties** : un abonnement mensuel F plus un prix p par séance. **(a)** Déterminez (F^*, p^*) et le profit par adhérent. **(b)** Comparez au cas où le club devrait se contenter d'un prix uniforme par séance. **(c)** Expliquez pourquoi le prix par séance optimal est égal au coût marginal. (8 points)

↓ Arrête-toi ici. 25 minutes. ↓

3.1 — Reconnaître le degré (8 points)

Situation	Réponse	Pourquoi
a) Cinéma, 12 € / 9 € le lundi	3 ^e degré	Le jour de la semaine est un signe observable qui sépare deux groupes aux élasticités différentes. Chacun paie le même prix au sein de son groupe.
b) Logiciel solo / équipe	2 ^e degré	Menu identique pour tous, choix libre : c'est le client qui se révèle par son choix (auto-sélection). Le vendeur ignore qui est qui.
c) Tarif étudiant au musée	3 ^e degré	La carte d'étudiant est le signe de groupe vérifiable — l'exemple canonique.
d) Concessionnaire qui sonde le budget	1 ^{er} degré	Le vendeur cherche la disposition à payer individuelle et fait une offre personnalisée. C'est l'approximation la plus courante du 1 ^{er} degré.
e) Colis Bruxelles / Athènes	Ce n'est pas une discrimination	L'écart de prix est justifié par un écart de coût (la distance). Or la définition exige un écart <i>non</i> justifié par les coûts.

Le piège de cette question

Le cas **e)** est celui qui trie les copies. On voit deux prix différents et on répond « 3^e degré » par réflexe. Reviens toujours à la définition : **un écart de prix non justifié par un écart de coût**. Deux prix différents pour deux coûts différents, ce n'est que de la tarification ordinaire.

3.2 — La condition de non-revente (4 points)

Ce que tu écris

« Si la revente est possible, le client qui bénéficie du prix bas devient un concurrent du monopole : il achète en quantité et revend à ceux qui paieraient cher, en se contentant d'une marge inférieure. L'arbitrage se poursuit jusqu'à ce que les deux prix se rejoignent (aux coûts de transaction près) : la discrimination s'effondre d'elle-même. Un vendeur qui pratique deux prix doit donc pouvoir **cloisonner** ses marchés.

Condition naturellement satisfaite : les services non transférables — une séance de sport, une coupe de cheveux, une consultation. On ne peut pas revendre un service déjà consommé, et le tarif étudiant d'un musée est vérifié à l'entrée.

Condition non satisfaite : un bien matériel, standardisé et facile à transporter — des médicaments, des cartouches d'encre, des livres. C'est précisément ce qui donne naissance aux importations parallèles, quand un fabricant tente de fixer des prix différents selon les pays. »

3.3 — La tarification en deux parties (8 points)

(a) Déterminer (F^*, p^*)

$$p^* = cm = 4$$

↳ le prix par séance est fixé au coût marginal — on justifie ce choix en (c).

$$20 - y = 4 \implies y = 16$$

↳ à ce prix, l'adhérent choisit librement 16 séances : c'est la quantité efficace.

$$F^* = SC(p = 4) = \frac{1}{2} (20 - 4) \times 16 = \frac{1}{2} \times 16 \times 16 = 128$$

↳ le forfait capte exactement le surplus que l'adhérent retire de ses 16 séances. Il reste tout juste prêt à s'inscrire.

$$\Pi = F^* + (p^* - cm) y = 128 + 0 = 128 \text{ € par adhérent}$$

↳ la partie variable ne rapporte rien par construction : **tout le profit vient du forfait.**

(b) Comparer au prix uniforme

$$Rm = 20 - 2y = 4 \implies y = 8, \quad p = 12, \quad \Pi = (12 - 4) \times 8 = 64$$

↳ monopole simple sur la demande individuelle.

Régime	Séances	Profit	Surplus adhérent	Surplus total
Prix uniforme	8	64	32	96
Deux parties	16	128	0	128

Le profit **double**, la quantité double, et le surplus total passe de 96 à 128 — soit le maximum atteignable. L'adhérent, lui, ne garde rien.

(c) Pourquoi $p^* = cm$ — ce que tu écris

« Le club dispose de deux instruments et les utilise pour deux tâches distinctes : le **prix par séance détermine la taille du gâteau**, le **forfait détermine qui le mange**.

Tant que le prix par séance dépasse le coût marginal, l'adhérent renonce à des séances dont la valeur excède pourtant le coût : du surplus est détruit. En descendant le prix jusqu'au coût marginal, le club maximise le surplus total créé (128 €) — puis il le récupère intégralement par le forfait, puisque les adhérents sont identiques et qu'il connaît donc exactement leur surplus.

Monter le prix au-dessus du coût marginal serait contre-productif : chaque euro gagné sur les séances oblige à baisser le forfait de *plus* d'un euro, puisque le surplus de l'adhérent diminue davantage. C'est d'ailleurs la logique du 1^{er} degré : produire la quantité efficace, puis tout capter. La tarification en deux parties atteint le même résultat avec un instrument beaucoup plus simple.

Deux conditions de validité : les consommateurs doivent être **identiques** (sinon le forfait calibré sur les gros clients chasse les petits, et on retombe sur un problème de 2^e degré), et la **revente** doit être impossible (sinon un seul adhérent paie le forfait et achète pour tous les autres). »

Le tip de cet exercice

« **Le prix fait le gâteau, le forfait le partage.** » Cette phrase suffit à reconstruire toute la tarification en deux parties : $p^* = cm$ parce qu'on veut le plus gros gâteau possible, $F^* = SC$ parce qu'on veut tout le gâteau. Et elle explique du même coup pourquoi ce tarif est *efficace* mais laisse un surplus consommateur nul — exactement comme le 1^{er} degré.

↗ app · EI3 · §6 — La tarification en deux parties

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#deux-parties>

MÉMO · DEUX PAGES

Le mémo

Les trois degrés en un tableau

	1 ^{er} degré	2 ^e degré	3 ^e degré
Information	identité + disposition à payer, unité par unité	les profils, pas qui est qui	un signe de groupe observable
Instrument	offres personnalisées imposées	menu identique, libre choix	un prix par groupe
Quantité	efficace pour tous	efficace pour le gros, rationnée pour le petit	trop faible sur chaque marché
Surplus consommateur	nul	la rente d'information du gros	positif
Efficacité	totale	presque	non

Les formules

Objet	Formule
Valeur de y unités pour un client	$\int_0^y p(u) du$ — pour $p = a - by : ay - \frac{b}{2}y^2$
Monopole simple	$Rm = Cm$ sur la demande agrégée
1 ^{er} degré	$p(y) = Cm$ pour la quantité $\cdot m =$ aire sous la demande
2 ^e degré	participation du petit saturée, incitation du gros saturée, puis maximiser en ys
3 ^e degré	$Rm_1(y_1) = Rm_2(y_2) = cm \cdot p = \frac{cm}{1 - \frac{1}{\varepsilon}} \cdot p_1 < p_2 \iff \varepsilon_1 > \varepsilon_2$
Deux parties	$p^* = Cm \cdot F^* = SC$ au prix Cm
Élasticité	$\varepsilon = -\frac{p}{y} \frac{dy}{dp}$ — sur la demande directe

Les quatre tips

À réciter avant d'écrire

1. « **Le petit fixe le prix, le gros fixe la rente.** »

2^e degré : participation saturée sur le petit client, incitation saturée sur le gros. Jamais l'inverse.

2. « **Aucune distorsion au sommet.** »

Le gros lot garde toujours sa taille efficace. Si tu rationnes le gros client, tu as interverti les contraintes.

3. « **Deux monopoles, un seul coût.** »

3^e degré : on résout chaque marché séparément avec $Rm_i = cm$. On n'agrège jamais — l'agrégation, c'est pour le prix unique.

4. « **Le prix fait le gâteau, le forfait le partage.** »

Deux parties : $p^* = Cm$ pour maximiser le surplus créé, $F^* = SC$ pour le capter.

Les six erreurs qui coûtent le plus

#	L'erreur	Le correctif
1	Additionner les <i>prix</i> en agrégeant les demandes	On somme des quantités à prix donné : passe en $y(p)$, additionne, puis retourne.
2	Confondre le montant d'un lot et un prix unitaire	384 € pour 24 unités n'est pas 16 €/unité : c'est une offre en bloc.
3	Évaluer le petit lot avec la demande du petit client dans le test d'incitation	C'est le gros qui est tenté : évalue avec <i>sa</i> demande à lui.
4	Oublier de retrancher le coût de production des montants encaissés	$\Pi = m_L + m_S - Cm(y_L + y_S)$.
5	Prendre la pente de la demande <i>inverse</i> dans l'élasticité	Avec $p = 70 - 2y$, on utilise $\frac{dy}{dp} = -\frac{1}{2}$, pas -2 .
6	Répondre « 3 ^e degré » dès qu'on voit deux prix	Un écart justifié par les coûts n'est pas une discrimination.

Les contrôles de cohérence

Avant de rendre

1. **L'ordre des profits** : 1^{er} degré > 2^e degré > 3^e degré > prix uniforme. Une inversion signale une erreur.
2. **Au 1^{er} degré, profit = surplus total** et surplus consommateur nul. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas pris toute l'aire sous la demande.
3. **Au 2^e degré**, vérifie explicitement les trois inégalités : le gros préfère (au moins faiblement) son lot, le petit accepte, et le petit ne veut pas du gros lot.
4. **Au 3^e degré**, recalcule les prix par $p = \frac{cm}{1 - 1/\varepsilon}$. Ils doivent retomber exactement.

Les résultats des trois exercices

Exo 1 — L : $p = 28 - y$ · S : $p = 28 - 2y$ · $Cm = 4$	Profit	SC	Surplus total
Prix uniforme ($p = 16, Y = 18$)	216	108	324
1 ^{er} degré — lots (24 ; 384) et (12 ; 192)	432	0	432
2 ^e degré — lots (24 ; 352) et (8 ; 160)	384	32	416

Exo 2 — M1 : $p = 40 - y$ · M2 : $p = 70 - 2y$ · $cm = 10$	Profit	SC	Surplus total
Prix unique ($p = 30, Y = 30$)	600	450	1050
3 ^e degré ($p_1 = 25, p_2 = 40, Y = 30$)	675	337,5	1012,5

Exo 3 — $p = 20 - y$ · $Cm = 4$	Séances	Profit	SC
Prix uniforme	8	64	32
Deux parties ($p^* = 4, F^* = 128$)	16	128	0

Le point le plus contre-intuitif du chapitre

À l'exercice 2, la quantité totale est **identique** dans les deux régimes (30), et pourtant le surplus total *baisse* avec la discrimination. La raison n'est pas un problème de volume mais d'**allocation** : sous prix unique, la disposition marginale à payer est la même sur les deux marchés ; sous discrimination, elle vaut 25 d'un côté et 40 de l'autre, et des unités partent vers l'usage le moins valorisé. Retiens la formule : **à quantité totale inchangée, la discrimination du 3^e degré réduit le bien-être.**

Où revoir la théorie

- app · EI3 · §2 — L'exemple fil conducteur : le monopole simple
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#fil-conducteur>
- app · EI3 · §3 — La discrimination du premier degré
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#premier-degre>
- app · EI3 · §4 — La discrimination du deuxième degré
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#deuxieme-degre>
- app · EI3 · §5 — La discrimination du troisième degré
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#troisieme-degre>
- app · EI3 · §6 — La tarification en deux parties
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#deux-parties>
- app · EI3 · §8 — À maîtriser absolument
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei3#synthese>